

12+12+17=34

22

32

12

武汉大学物理科学与技术学院

2009---2010 学年第二学期

《大学物理》(理工科类) 试卷 (A 卷)

专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

日期: 2010 年 6 月 13 日 成绩: _____

一 计算题 (共 72 分)

1. (本题 12 分)(0855)

一个具有单位质量的质点在随时间 t 变化的力 $\vec{F} = (3t^2 - 4t)\vec{i} + (12t - 6)\vec{j}$ (SI) 作用下运动. 设该质点在 $t = 0$ 时位于原点, 且速度为零. 求 $t = 2$ 秒时, 该质点受到对原点的力矩和该质点对原点的角动量.

2. (本题 12 分)(0157)

一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端, 绳另一端绕在一轮轴的轴上, 如图所示. 轴水平且垂直于轮轴面, 其半径为 r , 整个装置架在光滑的固定轴承之上. 当物体从静止释放后, 在时间 t 内下降了一段距离 S . 试求整个轮轴的转动惯量.



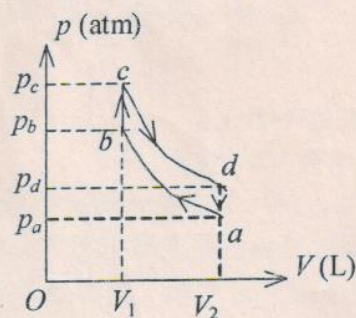
3. (本题 12 分)(4113)

1 mol 氦气作如图所示的可逆循环过程, 其中 ab 和 cd 是绝热过程, bc 和 da 为等体过程. 已知 $V_1 = 16.4 \text{ L}$, $V_2 = 32.8 \text{ L}$, $p_a = 1 \text{ atm}$, $p_b = 3.18 \text{ atm}$, $p_c = 4 \text{ atm}$, $p_d = 1.26 \text{ atm}$, 试求:

- (1) 在 a, b, c, d 态氦气的温度.
- (2) 在 a, b, c, d 态氦气的内能.
- (3) 在一循环过程中氦气所作的净功.

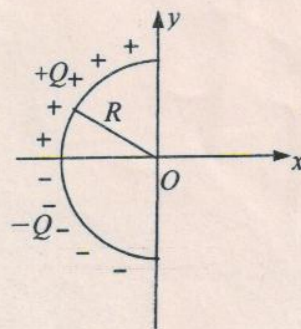
($1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)



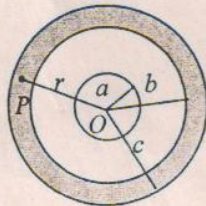
4. (本题 12 分)(1009)

一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形, 沿其上半部分均匀分布有电荷 $+Q$, 沿其下半部分均匀分布有电荷 $-Q$, 如图所示. 试求圆心 O 处的电场强度.



5. (本题12分)(1880)

如图所示,一半径为 a 的带电金属球,其电荷面密度为 σ . 球外同心地套一内半径为 b 、外半径为 c 的各向同性均匀电介质球壳,其相对介电常量为 ϵ_r . 试求:



- (1) 介质球壳内距离球心为 r 处的 P 点的场强.
- (2) 金属球的电势 (设无限远处的电势为零).

6. (本题12分)(3108)

两波在一很长的弦线上传播,其表达式分别为:

$$y_1 = 4.00 \times 10^{-2} \cos \frac{1}{3} \pi (4x - 24t) \quad (\text{SI})$$

$$y_2 = 4.00 \times 10^{-2} \cos \frac{1}{3} \pi (4x + 24t) \quad (\text{SI})$$

- 求: (1) 两波的频率、波长、波速;
(2) 两波叠加后的节点位置;
(3) 叠加后振幅最大的那些点的位置.

$$\frac{4}{3} \pi \lambda = 2\pi \quad \lambda = \frac{6}{4} = 1.5 \text{ m}$$

$$\frac{4}{3} \pi x = (2k+1) \frac{\pi}{2} \quad x = \frac{3}{8} (2k+1)$$

二 理论推导与证明题 (共20分)

7. (本题10分)(5018)

从牛顿第二定律出发,试就质点受变力作用而且做一般曲线运动的情况推导质点动量定理的积分形式,并说明定理的物理意义.

8. (本题10分)(4325)

一定量的理想气体由初态 (p_0, V_0) 经绝热过程膨胀至末态 (p, V). 试证明在这个过程中气体做功为:

$$W = \frac{p_0 V_0 - pV}{\gamma - 1} \quad (\gamma = C_p / C_v)$$

三 回答问题 (共8分)

9. (本题8分)(1295)

电荷为 q_1 的一个点电荷处在一高斯球面的中心处,问在下列三种情况下,穿过此高斯面的总电场强度通量是否会改变? 总电场强度通量各是多少?

- (1) 将电荷为 q_2 的第二个点电荷放在高斯面外的附近处;
- (2) 将上述的 q_2 放在高斯面内的任意处;
- (3) 将原来的点电荷 q_1 移离高斯面的球心,但仍在高斯面内.

2009---2010 学年第二学期

《大学物理》(理工科类) 试卷 (A 卷) 参考答案

一 计算题 (共 72 分)

1. (本题 12 分)(0855)

解: 以下各式均为 SI 式

$$m = 1, \quad \vec{F} = m\vec{a},$$

$$\vec{F} = (3t^2 - 4t)\vec{i} + (12t - 6)\vec{j}, \quad \vec{a} = (3t^2 - 4t)\vec{i} + (12t - 6)\vec{j} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \vec{a} = d\vec{v}/dt, \quad t=0 \text{ 时}, \quad \vec{v}_0 = 0$$

$$\therefore \int_0^t d\vec{v} = \int_0^t \vec{a} dt = \int_0^t [(3t^2 - 4t)\vec{i} + (12t - 6)\vec{j}] dt$$

$$\vec{v} = (t^3 - 2t^2)\vec{i} + (6t^2 - 6t)\vec{j} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \vec{v} = d\vec{r}/dt, \quad t=0 \text{ 时}, \quad \vec{r}_0 = 0$$

$$\therefore \vec{r} = \int_0^t \vec{v} dt = \left(\frac{1}{4}t^4 - \frac{2}{3}t^3\right)\vec{i} + (2t^3 - 3t^2)\vec{j} \quad 2 \text{ 分}$$

当 $t = 2 \text{ s}$ 时 $\vec{r} = -4\vec{i}/3 + 4\vec{j}, \quad \vec{v} = 12\vec{j}, \quad \vec{F} = 4\vec{i} + 18\vec{j} \quad 2 \text{ 分}$

力矩 $\vec{M}_0 = \vec{r} \times \vec{F} = \left(-\frac{4}{3}\vec{i} + 4\vec{j}\right) \times (4\vec{i} + 18\vec{j}) = -40\vec{k} \quad 2 \text{ 分}$

角动量 $\vec{L}_0 = \vec{r} \times m\vec{v} = \left(-\frac{4}{3}\vec{i} + 4\vec{j}\right) \times 12\vec{j} = -16\vec{k} \quad 2 \text{ 分}$

2. (本题 12 分)(0157)

解: 设绳子对物体(或绳子对轮轴)的拉力为 T , 则根据牛顿运动定律和转动定律得:

$$mg - T = ma \quad ① \quad 2 \text{ 分}$$

$$Tr = J\beta \quad ② \quad 2 \text{ 分}$$

由运动学关系有:

$$a = r\beta \quad ③ \quad 2 \text{ 分}$$

由①、②、③式解得:

$$J = m(g - a)r^2 / a \quad ④ \quad 2 \text{ 分}$$

又根据已知条件 $v_0 = 0$

$$\therefore S = \frac{1}{2}at^2, \quad a = 2S/t^2 \quad ⑤ \quad 2 \text{ 分}$$

将⑤式代入④式得: $J = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2S} - 1 \right)$



3. (本题 12 分)(4113)

解: (1)

$$T_a = p_a V_2 / R = 400 \text{ K}$$

$$T_b = p_b V_1 / R = 636 \text{ K}$$

$$T_c = p_c V_1 / R = 800 \text{ K}$$

$$T_d = p_d V_2 / R = 504 \text{ K}$$

$$E_c = 4986 \text{ J}$$

$$7928 \text{ J}$$

$$E_c = 9972 \text{ J}$$

$$6282 \text{ J}$$

4 分

(2)

$$E_c = (i/2)RT_c = 9.97 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

(3) $b-c$ 等体吸热

$$Q_1 = C_V(T_c - T_b) = 2.044 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

$d-a$ 等体放热

$$Q_2 = C_V(T_d - T_a) = 1.296 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

$$W = Q_1 - Q_2 = 0.748 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

4. (本题 12 分)(1009)

解: 把所有电荷都当作正电荷处理. 在 θ 处取微小电荷

$$dq = \lambda dl = 2Qd\theta / \pi$$

它在 O 处产生场强

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} d\theta$$

3 分

按 θ 角变化, 将 dE 分解成二个分量:

$$dE_x = dE \sin\theta = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \sin\theta d\theta$$

$$dE_y = -dE \cos\theta = -\frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \cos\theta d\theta$$

3 分

对各分量分别积分, 积分时考虑到一半是负电荷

$$E_x = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \left[\int_0^{\pi/2} \sin\theta d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \sin\theta d\theta \right] = 0$$

2 分

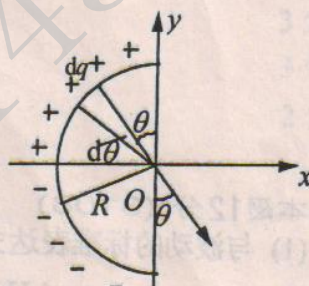
$$E_y = \frac{-Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \left[\int_0^{\pi/2} \cos\theta d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos\theta d\theta \right] = -\frac{Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

2 分

所以

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} = \frac{-Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2} \vec{j}$$

2 分



5. (本题12分)(1880)

解: (1) 用 $\bar{D}$ 的高斯定理求得金属球外电位移分布.

$$4\pi r^2 D = 4\pi a^2 \sigma$$

$$D = a^2 \sigma / r^2 \quad (r > a)$$

3分

则介质中 P 点的场强为 $E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{a^2 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r r^2} \quad (b < r < c)$

3分

另外, 在金属球外介质球壳内、介质球壳外的场强为

$$E_0 = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{a^2 \sigma}{\epsilon_0 r^2} \quad (a < r < b) \text{ 和 } (r > c)$$

3分

(2) 金属球的电势为 $U = \int_a^c E dr = \int_a^b E_0 dr + \int_b^c E dr + \int_c^\infty E_0 dr$

$$= \frac{a^2 \sigma}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{a^2 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) + \frac{a^2 \sigma}{\epsilon_0 c}$$

$$= \frac{a^2 \sigma}{\epsilon_0} \left(\frac{b-a}{ab} + \frac{c-b}{\epsilon_r bc} + \frac{1}{c} \right)$$

3分

6. (本题12分)(3108)

解: (1) 与波动的标准表达式 $y = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ 对比可得:

$$\nu = 4 \text{ Hz}, \quad \lambda = 1.50 \text{ m},$$

各3分

波速

$$u = \lambda \nu = 6.00 \text{ m/s}$$

3分

(2) 节点位置

$$4\pi x/3 = \pm(n\pi + \frac{1}{2}\pi)$$

$$x = \frac{3}{4}n + \frac{3}{8} \quad (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$x = \pm 3(n + \frac{1}{2}) \text{ m}, \quad n=0, 1, 2, 3, \dots$$

3分

(3) 波腹位置

$$4\pi x/3 = \pm n\pi$$

$$x = \frac{3}{4}n \quad n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$x = \pm 3n/4 \text{ m}, \quad n=0, 1, 2, 3, \dots$$

3分

二 理论推导与证明题 (共 20分)

7. (本题10分)(5018)

解: (1) 根据牛顿第二定律

$$\bar{F} = m\bar{a} = m \frac{d\bar{v}}{dt},$$

$$\bar{F} dt = m d\bar{v}$$

2分

(2) 设 t_1 时刻, 质点速度为 $\bar{v}_1$; t_2 时刻, 质点速度为 $\bar{v}_2$,

2分

(3) $\int_{t_1}^{t_2} \bar{F} dt = \int_{\bar{v}_1}^{\bar{v}_2} m d\bar{v} = m\bar{v}_2 - m\bar{v}_1$

4分

或

$$\bar{I} = \bar{P}_2 - \bar{P}_1$$

此式说明: 物体在运动过程中, 所受的合外力的冲量等于这物体动量的增量.

2分

8. (本题10分)(4325)

证: 由绝热过程方程

$$p_0 V_0^\gamma = p V^\gamma$$

2分

得

$$p = p_0 V_0^\gamma / V^\gamma$$

2分

气体做的功

$$W = \int_{V_0}^V p dV = \int_{V_0}^V p_0 V_0^\gamma / V^\gamma dV$$

3分

$$= \frac{p_0 V_0^\gamma}{\gamma - 1} \cdot \left(\frac{1}{V_0^{\gamma-1}} - \frac{1}{V^{\gamma-1}} \right) = \frac{p_0 V_0 - p V}{\gamma - 1}$$

3分

三 回答问题 (共 8 分)

9. (本题 8 分)(1295)

答: 根据高斯定理, 穿过高斯面的电通量仅取决于面内电量的代数和, 而与面内电荷的分布情况及面外电荷无关, 故:

(1) 电通量不变, $\Phi_1 = q_1 / \epsilon_0$;

3分

(2) 电通量改变, 由 Φ_1 变为 $\Phi_2 = (q_1 + q_2) / \epsilon_0$;

3分

(3) 电通量不变, 仍为 Φ_1 .

2分